

2.5

$$-\frac{1}{\sqrt{-x}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{-x} \neq 0 \Rightarrow x \neq 0 \\ -x > 0 \Rightarrow x < 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Restrições} \\ \text{P/ Domínio} \end{array}$$

$$2 \quad f(x) = 3x^2 + 7 - 1/\sqrt{-x}, a = -2$$

D_f = "Maior" subconjunto de $\mathbb{R}$ tal que $f \Rightarrow D_f = (-\infty, 0)$
faça sentido.
 $= \mathbb{R}_-^*$

Reais negativos
não nulos

Verificando se f é contínua em $a = -2$

$$1^\circ) -2 = a \in D_f$$

$$2^\circ) \exists \lim_{x \rightarrow -2} f(x) \Leftrightarrow x \rightarrow -2 \Rightarrow x \neq -2 \Rightarrow f(x) \rightarrow f(-2)$$

$$3^\circ) \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2)$$

Logo, f é contínua em $x = a$.

$$3 \quad f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}, a = 3$$

$$\begin{aligned} x^2 - 4 \neq 0 &\Leftrightarrow x^2 \neq 4 \\ &\Leftrightarrow x \neq \pm \sqrt{4} \\ &\Leftrightarrow x \neq \pm 2 \end{aligned}$$

$$1^\circ) 3 \in D_f$$

$$2^\circ) \exists \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$$

é contínua em $x = 3$

$$3^\circ) \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$$

8 $f(x) = \sqrt{16-x}$ $D_f = (-\infty, 16]$

1º $D_f: 16-x \geq 0 \Rightarrow 16 \geq x \Leftrightarrow x \leq 16$

Para qualquer $a \in (-\infty, 16]$, têm-se que $a \in D_f$

2º $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad a \in (-\infty, 16]$

Pela substituição direta, $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

3º $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Logo, função contínua em a, tal que $a \in (-\infty, 16]$.

Portanto função é contínua em $(-\infty, 16]$

9 $f(x) = \frac{1}{x^2}; (0, \infty) \} \rightarrow (0, \infty) = \mathbb{R}_+ \rightarrow (0, \infty) \subset D_f$

$D_f = \mathbb{R} - \{0\} = \mathbb{R}^* = (0, \infty) \cup (-\infty, 0) = D_f$

1º $a \in (0, \infty) \Rightarrow a \in D_f ?$

2º $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x); a \in (0, \infty)$ (Pela substituição direta)

3º $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

$$11 \quad f(x) = \frac{3x-5}{2x^2-x-3} \neq 0$$

$$x \in \mathbb{R}, \text{ mas } 2x^2 - x - 3 \neq 0$$

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ \Delta &= (-1)^2 - 4(2)(-3) \\ \Delta &= 1 + 24 \\ \Delta &= 25 \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) + \sqrt{25}}{2 \cdot 2} = \frac{1+5}{4} = \frac{3}{2}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) - \sqrt{25}}{2 \cdot 2} = \frac{1-5}{4} = -1$$

Logo, x deve ser $\neq \frac{3}{2}$ e $\neq -1$

$$\text{Portanto, } D_f = \mathbb{R} - \left\{ -1, \frac{3}{2} \right\} = \text{---} \overset{-1}{\text{---}} \overset{\frac{3}{2}}{\text{---}} \text{---}$$

$$= (-\infty, -1) \cup (-1, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$$

$$a \in (-\infty, -1)$$



$$1^\circ) a \in D_f$$

$$2^\circ) \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad \left(\begin{array}{l} \text{Pela subst.} \\ \text{Direta} \end{array} \right)$$

$$3^\circ) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

f é contínua em a ; $a \in (-\infty, -1)$

$$a \in (-1, \frac{3}{2})$$



$$1^\circ) a \in D_f$$

$$2^\circ) \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Pela subst.} \\ \text{Direta} \end{array} \right)$$

$$3^\circ) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

f é contínua em a ; $a \in (-1, \frac{3}{2})$

$$a \in (\frac{3}{2}, +\infty)$$

$$1^\circ) a \in D_f$$

$$2^\circ)$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad \left(\begin{array}{l} \text{Pela subst.} \\ \text{Direta} \end{array} \right)$$

$$3^\circ) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

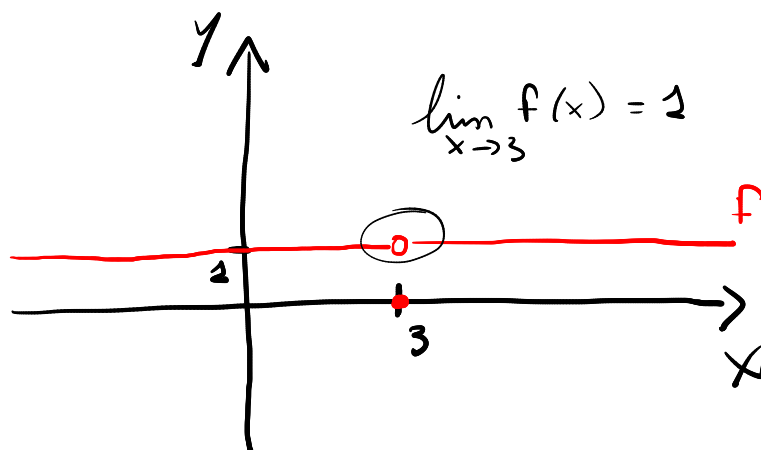
f é contínua em a ; $a \in (\frac{3}{2}, +\infty)$

30 Se $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq 3 \\ 0 & \text{se } x = 3 \end{cases}$

f é contínua em 3? Explique.

Não é contínua
em $a = 3$.

Pois, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \neq f(3) = 0$



31 Se $f(x) = \begin{cases} \frac{|x-3|}{x-3} & \text{se } x \neq 3 \\ 1 & \text{se } x = 3 \end{cases}$

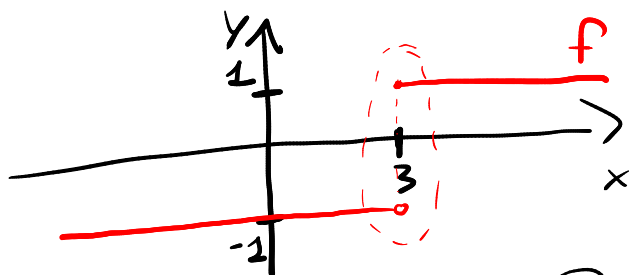
f é contínua em 3? Explique.

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$x = 3 \Rightarrow f(x) = 1$$

$$x > 3 \Rightarrow x - 3 > 0 \Rightarrow |x - 3| = x - 3 \Rightarrow f(x) = \frac{x-3}{x-3} = 1$$

$$x < 3 \Rightarrow x - 3 < 0 \Rightarrow |x - 3| = -(x - 3) \Rightarrow f(x) = \frac{-(x-3)}{x-3} = -1$$



Logo, f não é
contínua em $x=3$.

Pois, $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$, ou
seja, $\nexists \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.